



CHAPITRE 1

Mesures, erreurs et incertitudes

Nom : Prénom : Date :

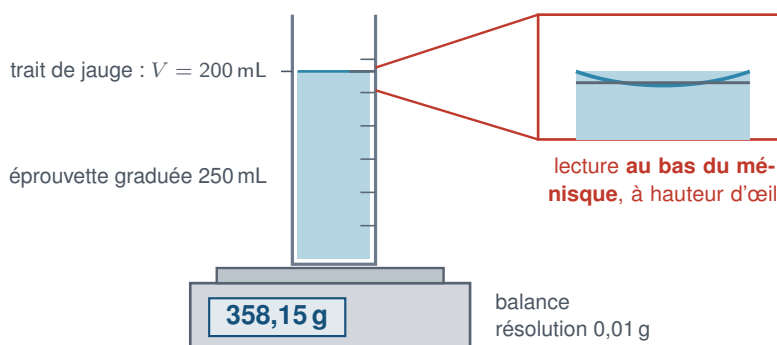
Durée : **2 heures** • noté sur **20** • calculatrice autorisée • tout résultat est donné **avec son unité** et un nombre de chiffres significatifs cohérent.

Épreuve E3 — sous-épreuve U32, sciences physiques et chimiques appliquées. Situation d'évaluation expérimentale.
Toutes les formules nécessaires sont fournies.

Contexte professionnel

Un bidon de liquide de refroidissement a été reconditionné à l'atelier ; l'étiquette ne mentionne plus le taux de dilution. Avant de remplir un circuit, on veut savoir s'il s'agit bien du mélange prêt à l'emploi à 50 % de monoéthylèneglycol, dont la masse volumique de référence est 1075 kg/m^3 à 20°C .

Problématique. Le liquide contenu dans ce bidon est-il bien le mélange prêt à l'emploi annoncé ?



Deux grandeurs, deux incertitudes de nature très différente : la **masse** est lue au centigramme sur un afficheur numérique, le **volume** est estimé à l'œil sur une graduation. Toute la question est de savoir laquelle des deux commande le résultat.

Matériel : balance de résolution 0,01 g et de portée 600 g, éprouvette graduée 250 mL (incertitude-type sur le volume : $u(V) = 1,2 \text{ mL}$), fiole jaugée 200 mL ($u(V) = 0,15 \text{ mL}$), thermomètre, bidon à identifier, bac de récupération.

Formules fournies : $\rho = \frac{m}{V}$ • $u = \frac{d}{2\sqrt{3}}$ • $\frac{u(\rho)}{\rho} = \sqrt{\left(\frac{u(m)}{m}\right)^2 + \left(\frac{u(V)}{V}\right)^2}$ • $u(m) = \sqrt{u_1^2 + u_2^2}$
pour une masse obtenue par différence • $U = 2u$ • $1 \text{ g/mL} = 1000 \text{ kg/m}^3$.



Sécurité

Le monoéthylèneglycol est toxique par ingestion. Gants et lunettes obligatoires. Ne jamais pipeter à la bouche. Toute coulure est essuyée immédiatement ; le liquide usagé part au bac de récupération, jamais à l'évier.

A · S'approprier

APP /3

A1. Rappeler la relation liant la masse volumique, la masse et le volume. Préciser les unités du Système international. (1 pt)

A2. Expliquer pourquoi il faut peser l'éprouvette *vide* puis *pleine*, plutôt que de peser seulement l'ensemble. (1 pt)

A3. Le résultat devra être comparé à une valeur de référence donnée à 20 °C. Pourquoi la température du liquide doit-elle être relevée ? (1 pt)

B · Analyser : construire le protocole

ANA /4

B1. Proposer un protocole complet permettant de déterminer ρ . Préciser l'ordre des opérations et le volume retenu. (2 pts)

B2. Deux verreries sont disponibles : l'éprouvette graduée ($u(V) = 1,2 \text{ mL}$) et la fiole jaugée ($u(V) = 0,15 \text{ mL}$). Calculer les deux incertitudes relatives sur un volume de 200 mL. Laquelle choisir, et pourquoi ? (1 pt)



B3. La balance a une résolution de 0,01 g et la masse à mesurer est de l'ordre de 215 g. Sans calcul détaillé, prévoir si la pesée ou le volume commandera l'incertitude finale. Justifier. (1 pt)

C · Réaliser : les mesures

REA /5

Mettre en œuvre le protocole et compléter le tableau.

(5 pts)

Grandeur	Valeur	Unité
Verrerie utilisée		—
Masse de la verrerie vide m_1		
Masse de l'ensemble m_2		
Masse de liquide $m = m_2 - m_1$		
Volume V		
Température du liquide		

D · Valider : exploiter et critiquer

VAL /6

D1. Calculer la masse volumique du liquide, en g/mL puis en kg/m³.

(1 pt)

D2. La masse est obtenue par différence de deux pesées. Calculer $u(m)$, puis l'incertitude relative $u(m)/m$.

(1,5 pt)

D3. Calculer $u(V)/V$ pour la verrerie utilisée, puis composer les deux sources pour obtenir $u(\rho)/\rho$. Laquelle domine, et dans quel rapport ?

(1,5 pt)

D4. En déduire $u(\rho)$ puis $U(\rho) = 2u(\rho)$. Écrire le résultat de mesure et calculer la précision relative. (1 pt)



D5. Répondre à la problématique en construisant l'intervalle et en le comparant à la valeur de référence 1075 kg/m^3 . (1 pt)

E · Communiquer et prendre du recul

COM AUT /2

E1. Rédiger en trois ou quatre lignes la conclusion à porter sur le bidon. (1 pt)

E2. Un mélange à 40 % de glycol aurait une masse volumique de 1058 kg/m^3 , un mélange à 60 %, 1090 kg/m^3 . La mesure permet-elle d'exclure ces deux hypothèses ? Proposer une amélioration du protocole si ce n'est pas le cas. (1 pt)
